Du tableur à la base de données

Tables, lignes, clés : ranger les données d'une boutique

Séquence
SQ04

Partie
P01

Niveau
BTS SIO 1re année — Bloc 1

Objectifs

- **Expliquer** pourquoi un tableau unique produit doublons et incohérences.
- **Lire** le schéma d'une base : tables, attributs, clés primaires et étrangères.
- **Retrouver** une information en suivant les clés d'une table à l'autre.

Prérequis : le site dynamique de Netvolution Studio. Où un site range-t-il ses données ?

Le tableur de la gérante

Jeux et consoles reconditionnés, vendus en ligne. Une ligne par article vendu :

Date	Client	Ville	Article	Prix
03/09	Léa Martin	Lille	Switch OLED	249,90
03/09	Léa Martin	Lille	Mario Kart 8	39,90
21/09	Lea MARTIN	Roubaix	Zelda	49,90
02/11	Tom Lefebvre	Lens	Mario Kart 8	34,90

Repérez trois problèmes avant la slide suivante.

Ce qui coince

Problème	Dans le tableur	Conséquence
Redondance	Le nom et la ville de Léa sont recopiés à chaque achat	Un déménagement : toutes ses lignes à corriger
Incohérence	« Léa Martin » et « Lea MARTIN », Lille et Roubaix	Une ou deux clientes ? Quelle adresse est la bonne ?
Contradiction	Mario Kart à 39,90 € puis 34,90 €	Quel est le prix actuel ?
Recherche à la main	« Quels articles sont en rupture ? »	Le stock n'est même pas dans le tableau

Une table par chose

On range chaque chose **une seule fois**, dans sa propre table.

Table	Une ligne représente	Exemple
`clients`	Un client	Léa Martin, Lille
`produits`	Un article du catalogue	Mario Kart 8 Deluxe, 39,90 €, 12 en stock
`commandes`	Une commande d'un client, à une date	Commande 3 du 21/09, livrée
`lignes_commande`	Un produit dans une commande	Commande 3 : 1 Zelda à 49,90 €

Table, ligne, attribut

id	nom	prenom	ville	date_inscription
1	Martin	Léa	Lille	2025-03-12
2	Bernard	Hugo	Arras	2025-06-02
8	Leroy	Jules	*(vide)*	2026-05-09

- **Table** : l'ensemble, ici `clients`.
- **Ligne** (ou enregistrement) : un client.
- **Attribut** (ou colonne) : une information, avec un type : texte, nombre, date.
- Une case peut rester vide : la ville de Jules n'est pas connue.

La clé primaire

Un attribut qui **identifie chaque ligne sans ambiguïté** : deux lignes n'ont jamais la même valeur.

Candidat	Bonne clé ?	Pourquoi
`nom`	Non	Deux clients peuvent s'appeler Martin
`email`	Pas idéal	Unique, mais un client peut en changer
`id`	**Oui**	Un numéro attribué une fois pour toutes, qui ne change jamais

Dans `lignes_commande`, la clé est un **couple** : (`commande_id`, `produit_id`).

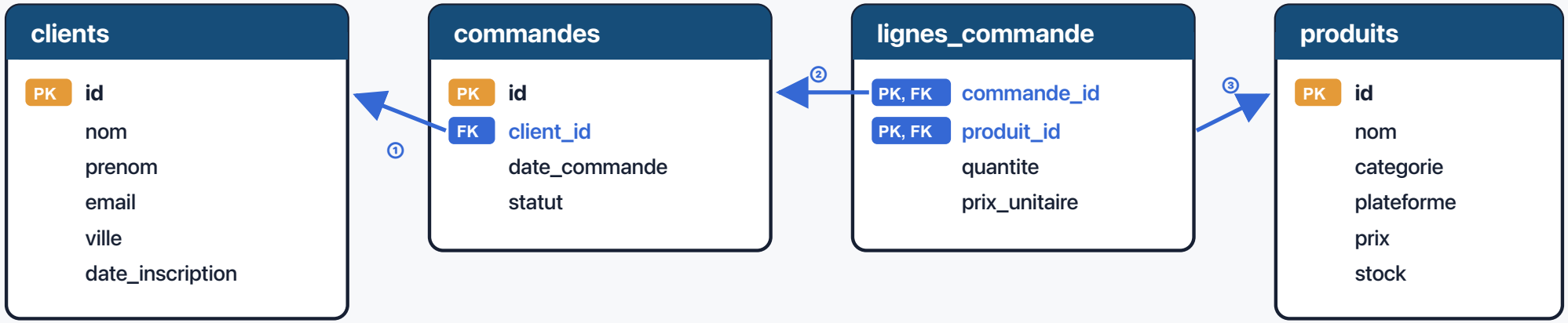
La clé étrangère

Un attribut qui **renvoie à la clé primaire d'une autre table**.

id	client_id	date_commande	statut
1	**1**	2026-09-03	livrée
3	**1**	2026-09-21	livrée
4	**4**	2026-10-02	annulée

`client_id = 1` veut dire « le client dont l'`id` vaut 1 » : Léa Martin. Son nom n'est écrit qu'une fois, dans `clients`. S'il change, **une seule ligne** est à corriger.

Le schéma de la base



Les liens entre tables

① commandes.client_id → clients.id
Un client passe plusieurs commandes ; chaque commande désigne un seul client.

② lignes_commande.commande_id → commandes.id
Une commande contient plusieurs lignes, une par produit acheté.

③ lignes_commande.produit_id → produits.id
Un produit peut apparaître dans plusieurs commandes.

PK clé primaire : identifie une ligne, sans doublon

FK clé étrangère : renvoie à la clé primaire d'une autre table

À retenir · le client n'est écrit qu'une fois ; une commande le désigne par son id, comme un renvoi.

ACTIVITÉ

Suivre les clés à la main

Sur papier · seul, puis comparaison avec son voisin · 10 minutes

À produire : quatre réponses, avec le chemin suivi d'une table à l'autre.

1. Qui a passé la commande 3 ?
2. Quels produits contient-elle, et pour quel montant total ?
3. Combien de commandes Léa Martin a-t-elle passées ?
4. Léa déménage à Roubaix. Combien de lignes faut-il modifier dans la base ? Et dans le tableur ?

Données 1/2 : clients et commandes

id	nom	prenom	ville
1	Martin	Léa	Lille
2	Bernard	Hugo	Arras
4	Thomas	Nathan	Douai

id	client_id	date_commande	statut
1	1	2026-09-03	livrée
2	2	2026-09-07	livrée
3	1	2026-09-21	livrée
4	4	2026-10-02	annulée

Données 2/2 : lignes de commande et produits

commande_id	produit_id	quantite	prix_unitaire
1	1	1	249,90
1	2	1	39,90
3	18	1	14,50
3	20	1	49,90

id	nom	prix	stock
2	Mario Kart 8	39,90	12
18	Housse Switch	14,50	10
20	Zelda	49,90	6

Laisser la machine suivre les clés : SQL

Le SGBD (système de gestion de base de données) répond à des **requêtes**.

Demande de la gérante : « quels articles sont en rupture de stock ? »

```sql
SELECT nom, stock
FROM produits
WHERE stock = 0;
```

Résultat : 4 lignes. Super Mario Odyssey, Console PS4 Slim reconditionnée, Super Nintendo, Carte mémoire 64 Go.

À RETENIR

À retenir

Notion	En une phrase
Table	Une chose par table, chaque ligne une seule fois
Clé primaire	Identifie une ligne sans ambiguïté
Clé étrangère	Renvoie à la clé primaire d'une autre table
Requête SQL	Une demande au SGBD, qui suit les clés à notre place

En demi-groupe : atelier en ligne, répondre aux demandes de l'équipe avec `SELECT`.